ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 04

業界知識

——— 繊維産業の構造的脆弱性 ———

サプライチェーン・サイバーセキュリティ・経済安全保障・規制環境

本書は、ケーススタディ本編『生存の幾何学』の背景となる
繊維産業の業界構造と、その産業に固有の
サイバーセキュリティ・経済安全保障・規制環境上の脆弱性を解説する。
本編で前提とされている業界知識を補完し、
GI 理論の数学的処方が「なぜそのような業界判断になるか」の
文脈を提供することを目的とする。

Étale Cohomology

2026 年 4 月

本書の位置づけ

本書はシリーズ全体の補助文書 04 である。

- 本編：『生存の幾何学 —— 綾鳥テキスタイル株式会社 14 ヶ月の戦争』
- 補助文書 01：本編と GI 理論の対応関係マッピング
- 補助文書 02：数学的基盤
- 補助文書 03：実装スクリプト集
- **本書（補助文書 04）：業界知識**

本書のスコープ

本書は 繊維産業（とくに高機能繊維とファッション領域を含む）に固有の知識を解説するが、 GI 理論そのもの（多様体構築、曲率、リー微分等）の数学的基礎は扱わない。 それらは補助文書 02・03 を参照されたい。

本書が解説するのは、本編の登場人物が前提として共有している業界知識 —— 染色工場の ICS/SCADA とは何か、新疆綿問題はなぜ繊維産業に固有の脅威となるか、 EU デジタル・プロダクト・パスポートはどのようなコンプライアンス負荷を生むか、 敵対的買収における BVI ファンドの典型的な利用法は何か —— である。

これらは本編の物語上は 所与として扱われるが、 読者によっては明示的な解説が役立つ層と判断し、独立した補助文書とした。

記述スタイル

本書は以下の二種類の読者を意識した中庸な記述を採用する：

- データサイエンティスト・AI 研究者：業界の前提知識を補う
- 企業経営者・CFO：技術用語の最小限の参照を提供する

各事実関係には可能な限り出典・根拠を付し、 本編に登場する数学的概念やコード片は文脈に必要な範囲で参照する。

ライセンスとクレジット

© 2026 Étale Cohomology. All rights reserved.

本書および関連シリーズはオープンソースとして公開されている。

Contents

I 繊維産業の業界構造 5

1 はじめに：本書の読み方 5
1.1 本書を読むタイミング 5
1.2 本書の四部構成 5
1.3 記述の方針 5

2 繊維産業のサプライチェーン構造 6
2.1 5 つの主要工程 6
2.2 原料調達の集中構造 6
2.3 紡績と織布の地理的分散 6
2.4 染色・仕上げ：最大の脆弱点 6
2.4.1 なぜ染色工程が脆弱か 7
2.5 縫製と流通：可視性の問題 7

3 繊維種別と機能性繊維 8
3.1 高機能テキスタイル（ファンクショナル・テキスタイル） 8
3.2 ファッションブランド 8
3.3 産業用テキスタイル 8

4 染色工程と化学物質管理 10
4.1 染色工程の物理化学 10
4.2 ICS/SCADA による精密制御 10
4.3 ベトナム工場攻撃の経路 11

5 ファッションビジネスの構造 12
5.1 シーズン制とリードタイム 12
5.2 バイヤー（B2B）と消費者（B2C） 12
5.3 ESG 格付けと第三者監査 12
5.4 第三者監査の限界 13

II 繊維産業のサイバーセキュリティ脆弱性 14

6 ICS/SCADA と OT セキュリティ 14
6.1 用語定義 14
6.2 IT セキュリティと OT セキュリティの違い 14
6.3 Purdue モデル 15

7 サプライチェーン攻撃の典型パターン 16
7.1 ソフトウェア・サプライチェーン攻撃とは 16
7.2 歴史的に著名なケース 16
7.3 攻撃の典型的な 4 フェーズ 16
7.4 なぜサプライチェーン攻撃は防御困難か 16

8 APT グループと国家支援型攻撃 18
8.1 APT の定義 18
8.2 主要な APT グループ 18
8.3 帰属の方法論 18
8.4 帰属情報の機密分類とその扱い 19
8.5 Five Eyes と二国間情報共有 19

9 知的財産窃取と AI 生成偽造品 20
9.1 ファッション業界の偽造品問題：従来型 20
9.2 AI 時代の新しい偽造品問題 20

9.3 知的財産窃取と偽造品の関連 20
9.4 AI 生成広告とプラットフォーム上の拡散 21
9.5 TDA による偽造品検出の理論的位置づけ 21

III 経済安全保障上の脆弱性 22

10 新疆綿問題と強制労働防止法制 22
10.1 背景：新疆ウイグル自治区の綿花生産 22
10.2 2018 年以降の国際的批判 22
10.3 米国 UFLPA（ウイグル強制労働防止法） 22
10.4 米国商務省エンティティリスト 23
10.5 EU 強制労働製品禁止規則 23
10.6 英国 Modern Slavery Act 23
10.7 日本の対応 23
10.8 綾鳥の構造的脆弱性 24

11 制裁制度の階層構造 25
11.1 制裁の目的と種類 25
11.2 米国 OFAC SDN リスト 25
11.3 EU 制裁制度 25
11.4 英国制裁 26
11.5 日本の制裁制度 26
11.6 制裁制度間の協調と非整合 26

12 制裁回避のメカニズム 27
12.1 なぜ制裁対象者は資産を動かすか 27
12.2 典型的なメカニズム 27
12.2.1 オフショア法人の使用 27
12.2.2 ノミニー（名義人）の使用 27
12.2.3 多層化（Layering) 27
12.2.4 循環所有（Circular Ownership) 28
12.2.5 合法的事業体の利用 28
12.3 Maison Aurore - Crimson Holdings BVI スキーム 28
12.4 なぜ繊維企業が標的か 28
12.5 TDA による検出の意義 29

13 敵対的買収と TOB 制度 30
13.1 TOB（Tender Offer Bid）の基本構造 30
13.2 日本の TOB 制度 30
13.3 EU の TOB 制度 30
13.4 米国の TOB 制度 30
13.5 法域横断の敵対的買収 31
13.6 敵対的買収防御の伝統的手法 31

IV 規制環境の脆弱性 32

14 EU デジタル・プロダクト・パスポート（DPP） 32
14.1 背景：EU グリーンディールとサーキュラーエコノミー 32
14.2 繊維 DPP の要件 32
14.3 綾鳥の対応負荷 33
14.4 グリーンウォッシュ防止 33
14.5 綾鳥にとっての規制ロックイン効果 33

15 環境・労働コンプライアンス規制群 34

15.1 化学物質規制 34
15.1.1 EU REACH 規則 34
15.1.2 ZDHC（Zero Discharge of Hazardous Chemicals） 34
15.1.3 米国の規制 34
15.2 労働基準・人権規制 34
15.2.1 EU CSDDD（企業持続可能性デューデリジェンス指令） 34
15.2.2 ドイツ Lieferkettengesetz 34
15.2.3 フランス Loi de vigilance 34
15.2.4 米国カリフォルニア Transparency in Supply Chains Act 35
15.3 包装・廃棄物規制 35
15.3.1 EU PPWR（包装・包装廃棄物規則） 35
15.3.2 EPR（拡大生産者責任） 35
15.4 気候関連開示 35
15.4.1 EU CSRD（Corporate Sustainability Reporting Directive） 35
15.4.2 IFRS S1, S2 / SSBJ 35
15.4.3 米国 SEC Climate Rules 35
15.5 綾鳥の総合的コンプライアンス負荷 35

16 規制間の矛盾と「位相的罠」 37
16.1 規制間の矛盾の典型 37
16.1.1 透明性 vs 機密性 37
16.1.2 速度 vs 慎重さ 37
16.1.3 コスト vs 持続可能性 37
16.1.4 法域間の非整合 37
16.2 綾鳥の DPP-UFLPA 罠 37
16.2.1 なぜ「位相的」か 38
16.3 手術理論的解決 38
16.4 他業界への含意 38
16.5 規制協調への期待と限界 38

A 用語集 40

B 主要な規制・制度の年表 42
B.1 グローバルな経済安全保障・人権関連 42
B.2 繊維産業特有 42
B.3 サイバーセキュリティ 42

C 参考文献・出典 44
C.1 規制・制度関連の一次資料 44
C.2 業界知識・規制解説 44
C.3 サイバーセキュリティ 44
C.4 新疆綿問題関連の主要調査機関 44
C.5 制裁回避・金融犯罪 44
C.6 留意事項 45

第 I 部

繊維産業の業界構造

1　はじめに：本書の読み方

本書は、本編『生存の幾何学』において綾鳥テキスタイル株式会社が直面した危機の 業界的・制度的文脈を解説する。本編の登場人物 —— リーム、リルル先生、 西村 CEO、長谷川 CFO —— が当然の前提として共有していた知識が、 読者にとって明らかでない場合があると判断したためである。

1.1　本書を読むタイミング

本書は本編を読み終えた後に参照することを推奨する。 本編の物語の流れの中では、登場人物たちが業界知識を所与として議論を進めるため、 明示的な解説は最小限に抑えられている。 そのテンポを保つために、業界の解説は別文書として切り出した。

ただし、章ごとに独立して読めるよう構成しているため、 特定の章だけを参照する読み方も可能である。 たとえば「ICS/SCADA とは何か」「BVI ファンドはなぜ制裁回避に使われるか」だけを 知りたい場合、第 6 章や第 12 章に直接ジャンプしてよい。

1.2　本書の四部構成

- **第 I 部：繊維産業の業界構造** —— サプライチェーン、繊維種別、染色工程、 ファッションビジネス
- **第 II 部：繊維産業のサイバーセキュリティ脆弱性** —— ICS/SCADA、 サプライチェーン攻撃、APT、知的財産窃取
- **第 III 部：経済安全保障上の脆弱性** —— 新疆綿問題、制裁制度、 制裁回避メカニズム、敵対的買収
- **第 IV 部：規制環境の脆弱性** —— EU DPP、環境・労働規制、 規制間の矛盾と「位相的罠」

1.3　記述の方針

本書は 事実関係 を述べる。価値判断（特定の規制が望ましいか否か、 特定の国家アクターが正しいか否か等）は記述しない。 ただし、なぜそれが綾鳥のような企業の脆弱性となるかという構造的説明は提供する。

数値、年代、規制名、企業名（実在の機関・規制以外）、技術用語は 可能な限り正確を期したが、本書はあくまでケーススタディの理解のための 概説であり、専門的判断（法務、輸出管理、サイバー防衛）の代わりにはならない。

2　繊維産業のサプライチェーン構造

綾鳥テキスタイルが「ベトナム染色工場 → EU 向け生産 40% 依存」という構造を持つ理由を理解するには、 繊維産業のサプライチェーン全体像を把握する必要がある。

2.1　5 つの主要工程

繊維製品が原料から最終消費者に届くまでには、典型的に以下の 5 工程を経る。

1. **原料生産**（綿花・羊毛・絹、あるいはポリエステル等の合成繊維原料）
2. **紡績**（原料繊維を糸に加工する）
3. **織布・編立**（糸を生地に加工する）
4. **染色・仕上げ**（生地に色や機能を付与する）
5. **縫製・流通**（製品化と販売）

このうち綾鳥の本編で繰り返し登場するのは工程 1（綿花調達）と工程 4（染色）である。 それぞれが別種の脆弱性を生む。

2.2　原料調達の集中構造

天然繊維のうち、綿花は世界の繊維生産量の約 25%（2024 年時点）を占める主要原料である。 重要な事実：**世界の綿花生産は地理的に集中している**。

主要な綿花生産国（生産量順）：

- 中華人民共和国（特に新疆ウイグル自治区） —— 世界生産の約 23%
- インド —— 約 22%
- アメリカ合衆国 —— 約 14%
- ブラジル —— 約 11%
- パキスタン —— 約 7%

新疆ウイグル自治区は単独で世界の綿花生産の約 20% を占める —— すなわち中国国内生産のほぼ全量が新疆産である。 このことが、後述の新疆綿問題（第 10 章）が単一地域の問題ではなく、 グローバル繊維サプライチェーン全体の構造的問題となる理由である。

綾鳥の「原綿の 8% を歴史的に新疆から仲介業者経由で調達（2024 年より段階的廃止中）」という記述は、業界平均から見れば相対的に少ない比率である。 日本の繊維企業の多くは、新疆綿エクスポージャーを直接的・間接的に 10 —— 30% 程度抱えていたとされる（2020 年代前半の業界調査ベース）。

2.3　紡績と織布の地理的分散

紡績と織布は資本集約的な工程で、現在は東アジア・東南アジア・南アジア・トルコに集中している。 日本国内の紡績・織布工場は 1990 年代以降に大幅に縮小し、 現在残るのは高付加価値（細番手、高機能）と伝統工芸（西陣、結城）に限られる。

綾鳥の「日本（新潟、岡山）」工場が想定するのは、 新潟が **ニット生産**、岡山が **デニム・帆布生産**の伝統的な集積地である という日本の繊維産業地理に基づいている。 新潟県・五泉市は明治期からのニット産地、岡山県・倉敷市の児島地区は 日本の国産デニムの中心地として国際的に認知されている。

2.4　染色・仕上げ：最大の脆弱点

染色・仕上げ工程は本編で最も繰り返し言及される工程である。 ベトナム工場へのランサムウェア攻撃、染色制御システムの停止、6 ヶ月分の染料コストデータ欠落 —— これらすべてがこの工程に集中している。

2.4.1　なぜ染色工程が脆弱か

1. **資本集約度が高い**：染色工場は紡績や織布より資本投入が大きく、 代替生産能力の確保が困難。1 工場の停止が EU 向け生産能力の 40% を直撃するという綾鳥の状況は、 このため。
2. **化学物質管理の規制負荷**：染料・助剤・排水処理が各国の環境規制対象。 工場の場所と規制環境が密接に結びつく。
3. **プロセス制御の自動化**：温度・pH・染料濃度・処理時間の精密制御が 品質と歩留まりを決定するため、ICS/SCADA システム（第 6 章）への依存度が高い。
4. **産業集積の偏在**：環境規制と労働コストから、 染色工程は東南アジアと中国に集中している。代替生産地が限定的。

これら 4 点が、ベトナム工場が SILK SHADOW の標的として合理的な選択であった理由である。 攻撃者が綾鳥の組織図を見て選んだのではなく、 繊維産業の構造的特性が、攻撃対象を必然的に染色工場に絞り込んだと理解するのが正確である。

2.5　縫製と流通：可視性の問題

縫製工程は労働集約的で、東南アジア（ベトナム、バングラデシュ、カンボジア）、 南アジア（バングラデシュ、インド）、中央アジア・東欧（トルコ、ルーマニア）に分散している。 流通段階では ブランド企業（バイヤー）と 製造企業の関係が 垂直統合と非垂直統合の混合で、サプライチェーンの可視性が業界全体の長年の課題である。

EU デジタル・プロダクト・パスポート（第 14 章）が要求するのは、 まさにこの可視性の構造的欠如への規制対応である。

3　繊維種別と機能性繊維

綾鳥の主力製品ライン 3 種類（高機能テキスタイル、ファッションブランド、産業用テキスタイル）は、 繊維産業の異なるセグメントに対応する。それぞれの市場特性が異なる。

3.1　高機能テキスタイル（ファンクショナル・テキスタイル）

撥水・UV カット・温度調節機能を持つ繊維は、過去 20 年で急成長したセグメントである。代表例：

- **Gore-Tex**（撥水・透湿、米 W. L. Gore & Associates）
- **COOLMAX / Thermolite**（温度調節、米 Invista）
- **Outlast**（相変化材料、米 Outlast Technologies）
- 日本企業：東レ、帝人、旭化成、東洋紡、ユニチカ等

機能性は典型的に以下のメカニズムで実現される：

1. **コーティング**（撥水フッ素加工、PFC 系）—— 環境規制で代替材料への移行が進行中
2. **多層構造**（メンブレンフィルムを基布で挟む）
3. **繊維断面形状の工夫**（中空繊維、異型断面）
4. **相変化材料（PCM）封入**（マイクロカプセル化した PCM を繊維に組み込む）
5. **導電性繊維・センサー繊維**（ウェアラブル用途、近年急成長）

機能性繊維は**特許依存度が高く**、模倣品リスクは比較的低い。 ただし綾鳥の本編で起きた「ベトナム工場から製品仕様が窃取された」状況は、 この特許防御を回避する形のリスクである。 仕様情報そのものを盗まれれば、特許に守られていない製造ノウハウ部分が露出する。

3.2　ファッションブランド

中 —— 高価格帯ファッションブランドのビジネスモデルは、 ブランド価値（無形資産）が事業価値の大部分を占める点で他のセグメントと異なる。

主な収益構造：

- **粗利益率**：典型的に 50 —— 70%（高機能繊維の 30 —— 45% より高い）
- **季節サイクル**：年 2 —— 4 シーズン、各シーズンで全コレクションが入れ替わる
- **在庫リスク**：シーズン末の値引き販売・廃棄処分が損益を直撃
- **ブランド維持費**：マーケティング費が売上の 10 —— 20%
- **ESG ブランド評価への依存**：B2B 取引（百貨店、セレクトショップ）における バイヤーは ESG 格付けをサプライヤー選定基準に組み込んでいる

パリ・コレクションは単なるショーではなく、 シーズンごとに 6 —— 9 ヶ月先のオーダーが確定する ビジネスマッチングの場である。 本編で「S/S 2027 コレクションを期日に納品できなければバイヤーは競合に流れる」という SNS 投稿（@ParisFashionWeek_insider）が登場するのは、このビジネス構造を反映している。

3.3　産業用テキスタイル

自動車・航空宇宙・建築・医療・農業向けの繊維は、消費者向け製品と異なる市場ロジックを持つ。

- **受注の長期化**：3 —— 7 年の継続契約が多い
- **品質認証の重要性**：自動車用テキスタイルは IATF 16949、 航空宇宙は AS9100 等の品質マネジメント規格認証が前提

- **サプライヤー切替コスト**：認証取得コストとリスクのため、買い手企業は サプライヤーを容易に切り替えない
- **粗利益率は中位**：35 —— 50% 程度

産業用テキスタイルセグメントはESG 圧力やブランド評判ダメージから相対的に隔離されている。 ただし、近年は自動車 OEM が Tier 1 サプライヤーに対して 強制労働関連のリスク開示を要求しており、新疆綿問題の波及は産業用にも及び始めている。

綾鳥の事業構成は意図的な分散であり、 ファッションのブランド価値リスクを産業用の長期契約で相殺する設計と読み取れる。 ただし、本編の危機ではこの分散が完全には機能しなかった —— 4 方向リー括弧 $[X_{\text{cyber}}, X_{\text{trade}}, X_{\text{dpp}}, X_{\text{takeover}}]$ が 3 つのセグメントすべてに同時影響したためである。

4　染色工程と化学物質管理

第 2 章で染色工程の脆弱性に触れた。本章ではより詳細に、 なぜベトナム工場の染色制御システムが攻撃の好標的であったかを説明する。

4.1　染色工程の物理化学

染色は、繊維の分子構造に染料分子を結合させる化学プロセスである。 繊維の種類（綿、ポリエステル、ナイロン、ウール、シルク）によって使用する染料群が異なる：

- **綿**：反応性染料、直接染料、バット染料、硫化染料
- **ポリエステル**：分散染料（130 —— 135 ℃ の高温・高圧条件)
- **ナイロン・ウール・シルク**：酸性染料、含金染料
- **アクリル**：カチオン染料

各染料群はそれぞれ最適な **pH、温度、時間プロファイル**を持つ。 たとえば反応性染料での綿染色では：

- 温度：60 —— 80 ℃（染料種別による）
- pH：10 —— 11（炭酸ナトリウム添加）
- 時間：30 —— 60 分の染色 + 60 —— 90 分の洗浄

これらのパラメータを精密に制御しないと **色斑、染色堅牢度低下、生地ダメージ**が発生する。 工場 1 ロット（典型的に 500 —— 2,000m の生地）の損失は数百万円規模になりうる。

4.2　ICS/SCADA による精密制御

現代の染色工場は、温度・pH・染料投入量・流量・時間を ICS/SCADA システムで制御する。 具体的な制御点：

- **染色釜の温度コントローラ**：典型的に ±0.5 ℃ の精度を要求
- **pH メータと中和剤投入バルブ**
- **染料・助剤の自動計量・投入システム**
- **シーケンス制御**（処理工程の順序とタイミング)
- **排水処理システム**（pH 調整、化学的酸素要求量（COD）モニタリング)

これらは **プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）**と **HMI（ヒューマン・マシン・インタフェース)** で構成される。 代表的な PLC ベンダー：Siemens（独）、Rockwell Automation（米）、Mitsubishi Electric（日）、 Schneider Electric（仏）、Omron（日）。 SCADA ソフトウェアは Wonderware、iFIX、ClearSCADA、各 PLC ベンダー固有のシステムなど。

重要な事実：染色工場の ICS/SCADA は、 1990 年代から 2000 年代に設計されたシステムをアップデートしながら使用している ケースが多い。これは：

- セキュリティが**設計時の要件に含まれていなかった**（インターネットから隔離された 工場内 LAN を前提)
- ファームウェア更新が稀で、脆弱性が長期間放置される
- 認証・暗号化が弱いプロトコル（Modbus、PROFINET 等）が依然主流
- **ベンダー保守契約**を経由した遠隔メンテナンス・アクセスが攻撃ベクトルとなる

これらの特性から、繊維産業の染色工場は、 業界全体としてサイバーセキュリティ成熟度が低い構造的状況にある。

4.3　ベトナム工場攻撃の経路

本編における SILK SHADOW のベトナム工場攻撃は以下の経路を取った（10 月 3 日のフォレンジック調査結果）：

1. ベトナムの産業制御ベンダー A 社（実名は本編で開示されない）が、 3 ヶ月前に SILK SHADOW に侵入された
2. A 社が綾鳥工場に提供する **染料温度コントローラのファームウェア更新**に、 マルウェアが埋め込まれた
3. 9 月 19 日にこの更新が綾鳥ベトナム工場に正規ルートで適用された
4. マルウェアは 2 週間休眠後、10 月 3 日午前 2 時 47 分（ベトナム時間 0 時 47 分）に起動、 ICS/SCADA システムを暗号化

これは **ソフトウェア・サプライチェーン攻撃**の典型例である（第 7 章）。 攻撃者は綾鳥のシステムに直接侵入したのではなく、 綾鳥が信頼する第三者ベンダーを経由した。 綾鳥の CISO 森本がリームのアドバイス通り工場制御システムを社内ネットワークから隔離していたにもかかわらず、 正規のファームウェア更新経路が攻撃の橋頭堡として機能した。

このパターンは染色工場 ICS/SCADA のような OT 環境で防御することが特に困難である。更新を適用しなければ既知の脆弱性に晒され、適用すれば未知のマルウェアに晒される ——二**律背反**が構造化されている。

5　ファッションビジネスの構造

本編では、リームが取締役会で「綾鳥売上の 37% は ESG コンプライアンススコアに基づいて サプライヤーを選定するファッションブランドからの取引」と説明する場面がある。 この主張の背景にあるファッションビジネスの構造を解説する。

5.1　シーズン制とリードタイム

ファッション業界は伝統的に年 2 シーズン（春夏 S/S と秋冬 A/W）を基本とするが、 近年はプレフォール、リゾート、カプセルコレクション等、 シーズン数が拡大している（典型的に年 4 —— 6 回のコレクション展開)。

リードタイムの典型値：

- デザイン → サンプル：2 —— 4 ヶ月
- サンプル承認 → 量産発注：1 —— 2 ヶ月
- 量産 → 出荷：3 —— 6 ヶ月
- 出荷 → 店舗着 → 販売開始：1 —— 2 ヶ月

合計12 ヶ月前から準備が始まる業界である。 このため、本編で 10 月時点に SILK SHADOW がベトナム工場を停止させたとき、 2027 年 S/S（翌年春夏）コレクションの納品スケジュールが直撃された。 シーズンに間に合わなければ、その商品は事実上廃棄となる。

5.2　バイヤー（B2B）と消費者（B2C）

ファッション企業の販売は B2B と B2C の混合で構成される：

- **ホールセール（B2B)**：百貨店、セレクトショップ、ブティックへの卸販売
- **自社小売（B2C)**：ブランド直営店、自社 EC
- **ライセンス**：ブランド名を貸与、ロイヤリティ収入

ホールセールの場合、**バイヤー**（百貨店等の購買担当）が シーズン開始前にコレクションを見て発注を決める。 このとき、バイヤーは以下の基準でブランドを評価する：

1. デザイン・品質・価格
2. ブランドの市場での評判
3. 過去の納期遵守実績
4. **ESG コンプライアンス**（強制労働、環境、動物福祉等)
5. 排他性（独占販売権の有無)

近年、(4) の ESG 要件は単なる「望ましい」要件から **投資家プレッシャーを背景にした硬性要件**に変化した。 百貨店各社の投資家（特に欧州機関投資家）が、サプライヤーの ESG リスクを ポートフォリオリスクとして開示するよう要求するようになったためである。

これが、本編でリームが警告した「**綾鳥のブランドが新疆と SILK SHADOW に同時に結びついたら、 バイヤーは 60 日以内に契約を解除する**」という構造の根拠である。 バイヤーの選択は買い手の倫理ではなく、投資家への説明責任に駆動されている。

5.3　ESG 格付けと第三者監査

ファッション業界で標準的に参照される ESG 関連の認証・格付け：

- **GOTS**（Global Organic Textile Standard）—— オーガニック繊維の国際認証
- **BCI**（Better Cotton Initiative）—— より持続可能な綿花生産の認証
- **Bluesign**（スイス、ブルーサイン)—— 化学物質、環境、労働の包括認証
- **Fair Trade**—— 公正貿易認証

- **Sedex / SMETA**—— 工場の労働環境監査
- **Higg Index**—— サステナブル・アパレル連合（SAC）の自己評価ツール

本編で綾鳥が手術理論的サプライチェーン再構築（補助文書 03 第 9 章 `surgery_theory`）に おいて選んだ代替供給源は：

- エジプトの綿花協同組合 —— **GOTS 認証**
- インドのオーガニック綿花農場集団 —— **BCI 認証**
- 米国のピマ綿花サプライヤー —— **DPP 完全トレーサブル**

すべての代替候補が認証を持つという設計判断は、 EU バイヤーへの ESG 説明責任を一気に強化することを意図している。 これがコボルディズム条件（補助文書 02・03）の物理的側面（繊維長等）と並ぶ 社会的側面である：認証境界を一致させることで、認証ベースのバイヤー基準も保たれる。

5.4 第三者監査の限界

本編で綾鳥は記者会見において **Bureau Veritas の第三者監査証明書**を提示している。 Bureau Veritas は仏発祥の検査・認証機関で、繊維サプライチェーン監査の主要プレイヤー（他に SGS、Intertek、TÜV SÜD 等）。

しかし第三者監査の限界も理解しておく必要がある：

- **抜き打ち vs 予告監査**：予告監査では問題を隠蔽できる
- **監査範囲の境界**：1 次サプライヤー（綾鳥が直接契約）の監査は可能だが、 2 次・3 次サプライヤーまでの追跡は困難
- 「**監査ローカライゼーション**」： 一部地域で実質的な監査が困難（治安・規制・透明性の問題)
- **監査機関と業界の構造的関係**：監査機関は監査される企業から手数料を得る構造

EU DPP（第 14 章）はこれらの限界を埋めるために設計された。 しかし完全には埋まらず、第 16 章で説明する「位相的罠」を生むことになる。

第 II 部

繊維産業のサイバーセキュリティ脆弱性

6　ICS/SCADA と OT セキュリティ

第 4 章で染色工場の制御システムに触れた。本章では ICS/SCADA そのものを概説し、 OT（Operational Technology、運用技術）セキュリティの典型的問題を整理する。

6.1　用語定義

- **ICS**（Industrial Control Systems、産業用制御システム）—— 工場・プラントの 物理プロセスを制御するシステム全般の総称
- **SCADA**（Supervisory Control and Data Acquisition）—— ICS の中で、 広域の制御対象を中央から監視・制御するアーキテクチャ
- **PLC**（Programmable Logic Controller）—— 工場フロアの個別機器を制御する 専用コンピュータ
- **HMI**（Human-Machine Interface）—— オペレーターが PLC・SCADA と対話する画面
- **DCS**（Distributed Control System、分散制御システム）—— 大規模プラント向けの分散型制御アーキテクチャ
- **OT**（Operational Technology）—— 物理プロセスを制御する技術全般。IT（情報技術）と対比される
- **IT/OT 融合**（IT/OT Convergence）—— 工場の OT ネットワークと企業の IT ネットワークを 統合する近年のトレンド

6.2　IT セキュリティと OT セキュリティの違い

OT セキュリティが IT セキュリティと異なる本質的な点：

- **可用性の優先順位**：IT の典型的な優先順位は機密性 > 完全性 > 可用性。 OT では 可用性 > 完全性 > 機密性に逆転する。工場が止まることのコストが、 情報漏洩のコストより大きい場合が多い
- **ライフサイクル**：IT 機器の更新サイクルは 3 —— 5 年。 OT 機器は **15** —— **30 年**使用される
- **パッチ適用**：IT では月次パッチが標準だが、OT ではパッチを適用するために 工場停止が必要なケースが多く、年に 1 —— 2 回しか機会がない
- **プロトコル**：IT は TCP/IP・HTTPS が中心。OT は Modbus、PROFINET、EtherNet/IP、 DNP3 等の **産業用プロトコル**（多くが認証・暗号化を持たない設計時代の遺産）
- **安全（Safety）vs 保安（Security）**：OT では人命・環境への影響を含む Safety（安全）が最優先で、 Security（保安）対策が Safety を阻害してはならない

6.3 Purdue モデル

工場のネットワークアーキテクチャを論じる際の標準フレームワーク： Purdue Enterprise Reference Architecture（PERA、1990 年代に Purdue 大学で策定）。

- **Level 0**：物理プロセス（センサー・アクチュエータ)
- **Level 1**：基本制御（PLC、PID コントローラ)
- **Level 2**：監視・制御（SCADA、HMI)
- **Level 3**：製造実行（MES、製造実行システム)
- **Level 3.5**：DMZ（IT/OT 境界の非武装地帯)
- **Level 4**：企業 IT（ERP、CRM)
- **Level 5**：インターネット

セキュリティ原則：Level 4 —— 5 と Level 0 —— 3 の間には明確な境界（DMZ）を置き、直接通信を禁じる。 本編で森本 CISO が攻撃前から実施していた「制御システムを社内ネットワークから隔離」は、 この Level 3 —— Level 3.5 境界の隔離である。

しかし**この境界の隔離は十分条件ではない**。 ベンダーが Level 1 機器に直接接続する保守ポートや、 ファームウェア更新メディア（USB、CD、ベンダー提供の更新サーバー）が 境界を物理的にバイパスする経路を提供する。

これが本編で述べられた「サプライチェーン攻撃」の構造である： 攻撃者は Purdue モデルの境界を尊重し、 境界を尊重したまま境界を越える経路を見つける。 それがベンダーのファームウェア更新だった。

7　サプライチェーン攻撃の典型パターン

本編における SILK SHADOW のベトナム工場攻撃は **ソフトウェア・サプライチェーン攻撃**の 典型例である。本章ではこの攻撃カテゴリ全般を解説する。

7.1　ソフトウェア・サプライチェーン攻撃とは

ソフトウェア・サプライチェーン攻撃とは、攻撃者が標的を直接攻撃するのではなく、 標的が信頼するソフトウェア供給元に侵入し、そこから配布されるソフトウェアに マルウェアを混入させて間接的に標的を侵害する攻撃形態である。

7.2　歴史的に著名なケース

- **NotPetya**（2017 年 6 月）—— 攻撃者がウクライナの会計ソフトウェア M.E.Doc の 更新サーバーに侵入。M.E.Doc を使用する企業に拡散したワイパーマルウェアが 全世界に波及し、Maersk、FedEx、Merck 等が壊滅的損害（推定総被害 100 億ドル超）
- **SolarWinds Orion**（2020 年 12 月発覚）—— 攻撃者が SolarWinds 社の ビルド環境に侵入し、Orion 監視ソフトウェアの更新にマルウェア（SUNBURST）を埋込。 米連邦政府機関を含む約 18,000 組織が影響
- **Kaseya VSA**（2021 年 7 月）—— REvil 攻撃者が IT 管理ソフト Kaseya VSA の 脆弱性を悪用、Kaseya のクライアント MSP（マネージドサービスプロバイダ)経由で 1,500 社にランサムウェア展開
- **3CX**（2023 年 3 月）—— 北朝鮮系 Lazarus グループが、 通信ソフト 3CX のビルド環境に侵入。さらに 3CX 自身が侵入されたのは、 別の金融取引ソフト X_Trader 経由のサプライチェーン侵害だった —— すなわち二段階のサプライチェーン攻撃
- **xz Utils**（2024 年 3 月発覚）—— Linux ディストリビューションに含まれる 圧縮ライブラリ xz Utils に、約 2 年間にわたるソーシャルエンジニアリングで バックドアが仕込まれた事件。発覚は事実上の偶然（Microsoft のエンジニアが SSH ログイン時間の異常を調査して発見）

これらは IT サプライチェーンの事例だが、OT サプライチェーンでも同種の攻撃は発生している。 本編で言及される SILK SHADOW のベトナム工場攻撃は、まさにこのカテゴリ。

7.3　攻撃の典型的な 4 フェーズ

サプライチェーン攻撃の典型的なライフサイクル：

1. **偵察**：標的業界の主要なベンダー・サプライヤーを調査。 最も「弱い環」を特定。
2. **侵入**：選定したベンダーのビルド環境・更新インフラ・コードリポジトリに侵入。 通常は数ヶ月 —— 数年かかる
3. **埋込**：ビルドプロセス中にマルウェアを正規ソフトウェアに混入。 コード署名は正規（ベンダーの署名鍵を持っているため)
4. **拡散と起動**：通常の更新メカニズムでマルウェアが標的に到達。 時限・条件発動で休眠後に起動

本編の SILK SHADOW について GCHQ ブリーフィングが述べた 「**フェーズ 1：染色／仕上げ施設の ICS/SCADA 探索 → フェーズ 2：データ窃取 → フェーズ 3：通商政策措置と同期したランサムウェア展開**」は、 このライフサイクルの中の「フェーズ 1 —— 2」が偵察と侵入、「フェーズ 3」が拡散と起動に対応する。

7.4　なぜサプライチェーン攻撃は防御困難か

- **信頼境界の前提**：標的企業は、自社のセキュリティ境界の内側を信頼する。 ベンダー提供のファームウェアは「内側」に位置する

- **コード署名の限界**：マルウェアが正規ベンダーの署名鍵で署名されている場合、 標的の検証メカニズムは攻撃を検出できない
- **Bill of Materials の不在**：ソフトウェアが何で構成されているか （SBOM、Software Bill of Materials）の標準化が遅れており、依存関係の透明性が低い
- **時間的非対称性**：攻撃者は攻撃まで何ヶ月も使えるが、 防御側は侵害を検出した瞬間から数時間で対応を強いられる

防御の現実的アプローチは：(1) ネットワークセグメンテーション、 (2) 行動ベースの異常検知、(3) 信頼性検証（コード来歴の追跡、SBOM 管理）、 (4) ゼロトラスト原則の OT への拡張、(5) 第三者ベンダーのセキュリティ審査の組み込み。

本編で綾鳥の対応に用いられた**層理論ベースの整合性チェック**（補助文書 03 `sheaf_detection`）は、 (2) の行動ベース異常検知の高度な数学的形式化と位置付けられる。 複数のデータソース間の整合性を層ラプラシアンで検査することで、 個々のソースが「正常」に見える状況での全体的不整合を検出する。

8　APT グループと国家支援型攻撃

本編で SILK SHADOW は GCHQ により国家支援アクターに帰属される。 この「APT 帰属」がどのように行われ、何を意味するかを解説する。

8.1　APT の定義

APT（Advanced Persistent Threat、高度持続的脅威）は、 2010 年代初頭に米軍と Mandiant 社が提唱した用語で、以下の特性を持つ攻撃者を指す：

- **Advanced**（高度）—— 専門化されたツール、ゼロデイ脆弱性、 カスタムマルウェアを使用
- **Persistent**（持続）—— 単発の機会主義的攻撃ではなく、 標的を選定し長期にわたり繰り返し侵入を試みる
- **Threat**（脅威）—— 組織化された人的リソースと予算を持つ

実質的に APT は**国家支援型サイバー攻撃グループ**を指す業界用語と理解されている。

8.2　主要な APT グループ

公開情報で帰属が議論されている主要グループ（呼称は調査機関により異なる）：

中華人民共和国系：

- APT1 / Comment Crew（PLA 61398 部隊と帰属、Mandiant 2013 年報告書)
- APT10 / Stone Panda / MenuPass
- APT41 / Winnti / Barium（諜報と金銭目的の混合)
- Salt Typhoon、Volt Typhoon、Flax Typhoon（Microsoft の最新呼称体系)

ロシア連邦系：

- APT28 / Fancy Bear / Sofacy（GRU 帰属)
- APT29 / Cozy Bear / The Dukes（SVR 帰属)
- Sandworm / Voodoo Bear（GRU 74455 部隊、NotPetya・電力網攻撃)

朝鮮民主主義人民共和国系：

- Lazarus Group（諜報と金銭目的、暗号資産窃取の主要アクター)
- APT37 / ScarCruft
- APT38 / Bluenoroff（金融機関標的)

イラン・イスラム共和国系：

- APT33 / Elfin / Refined Kitten
- APT34 / OilRig / Helix Kitten
- APT35 / Charming Kitten

本編の SILK SHADOW は**架空のグループ名**だが、 GCHQ ブリーフィングが述べる「2026 年 4 月以降、新疆綿サプライチェーンとの接点を持つ 繊維産業企業に対する偵察」「通商政策機構との連携」というプロファイルは、 特定の現実の APT グループの活動パターンを連想させる構成となっている。

8.3　帰属の方法論

サイバー攻撃の**国家帰属**（attribution）は以下の証拠の組み合わせから判断される：

- **技術的指標**：マルウェアのコード再利用、コマンド&コントロール （C2）インフラ、ツールセットの一致

- **戦術・技法・手順**（TTP）：MITRE ATT&CK フレームワークでの分類と過去の攻撃との一致
- **言語的指標**：マルウェア内の文字列、コメント、開発時間帯
- **インフラの登録情報**：ドメイン、IP アドレス、SSL 証明書の登録時刻パターン
- **標的選択のパターン**：政治的・経済的利害との一致
- **シギント（信号情報)**：政府機関のみが収集できる通信傍受データ

帰属の信頼度レベルは通常以下の 3 —— 4 段階で表現される：

- Low confidence
- Moderate confidence
- High confidence
- Very high confidence

本編で GCHQ が SILK SHADOW を「[墨消し] の通商政策機構と連携していることに 高い確信度」と評価したのは、上記の **High confidence** 級の判断を示唆している。

8.4 帰属情報の機密分類とその扱い

国家帰属の根拠の多くは、シギント等の機密情報源に依存する。 このため、政府機関が「APT X はY国の国家アクターである」と公式に表明することには 慎重な手続きが要求される：

- **ソースの保護**：情報源と手法（sources and methods）を明かさずに 結論のみを開示する手法
- **機密解除**（declassification）の判断
- **同盟国との情報共有**（Five Eyes、五カ国連合：米英加豪NZ。 日米仏独等の二国間枠組みも)
- **制裁・起訴等の法的措置との連携**

本編でリームが綾鳥取締役会に帰属の予備的判断のみを伝え、 機密ソースを保護した手法は、この実務に対応している。 記者会見での声明は「高度な国家支援型作戦の特徴を備えている」という 慎重な表現に留め、特定国名を出さない。

8.5 Five Eyes と二国間情報共有

セキュリティクリアランス（SC）の観点から：

- **Five Eyes（FVEY)**：米英加豪 NZ の 1946 年からの諜報共有枠組み（UKUSA 協定）
- **日米**：1976 年日米情報協定、特定秘密保護法（2014 年）以降の クロスボーダー情報共有
- **日英**：日英情報保護協定（2013 年）
- **日仏**：日仏情報保護協定（2017 年)
- **日豪**：日豪情報保護協定（2014 年）

本編でリンが フランス DGSI セキュリティクリアランス（Confidentiel Défense 級）を「**英国 SC クリアランス保有者と共有する権限**」を持つと述べているのは、 仏英二国間情報共有協定の枠組みを根拠としている。 この協定は 2010 年に締結（Lancaster House Treaties）、その後拡張された。

リルル先生の英・日・米三カ国 SC、倉田教授の同三カ国 SC、リームの英国 SC —— これらは現実に存在する情報共有枠組みに基づいた構成である。

9　知的財産窃取と AI 生成偽造品

本編の第二の波（第 5 月、2026 年 11 月）で展開された AI 生成偽造品の津波について、 業界的・技術的背景を解説する。

9.1　ファッション業界の偽造品問題：従来型

ファッションブランドの偽造品問題は数十年来の課題である。 従来型偽造品の特徴：

- **品質が明らかに劣る**：縫製の粗さ、素材の違いが容易に識別可能
- **ロゴ・ラベルの模倣精度が低い**：印刷ズレ、フォント間違い
- **流通チャネルの限定**：路上販売、特定地域のマーケット、Alibaba 国際版等の グレーマーケット
- **消費者が偽造品と認識しているケースが多い**：価格差で明らか

これらに対しては **ブランド保護プログラム**が確立されており：

- 税関での水際対策
- オンライン市場へのテイクダウン要請（Brand Protection 専門会社：MarkMonitor、Corsearch、Red Points 等）
- 法的措置（差止命令、損害賠償）

9.2　AI 時代の新しい偽造品問題

2023 年以降の生成 AI 普及により、偽造品の様態が質的に変化した：

- **画像生成**（Stable Diffusion、Midjourney 等）—— 商品写真と区別がつかない 広告画像をブランドの正規写真風に生成可能
- **ラベル・タグの精密複製**—— 高解像度スキャンと印刷で、 肉眼での識別が困難なレベルに到達
- **オンライン販売チャネルの巧妙化**—— インフルエンサーマーケティング、 ライブコマース、ソーシャルコマース経由で「正規品の特別ルート」と称して販売
- **カスタマーレビューの捏造**—— 大量のフェイクレビューでオンライン評価を操作
- **品質の中位化**—— 完全な偽物ではなく「正規品の B 級品」「サンプル流出品」と 称して 中程度の品質の商品を販売（消費者の心理的抵抗を下げる）

本編における @ParisShopper_Marie の Instagram 投稿 「3 日で縫い目がほつれた」 は、このタイプの中位品質偽造品が 消費者には完全な正規品 B 級品に見える事態を反映している。

9.3　知的財産窃取と偽造品の関連

伝統的な偽造品は外形的模倣（ロゴ、デザインの流用）が中心だった。 しかし**ベトナム工場から SILK SHADOW が窃取したのは「製品仕様と設計ファイル」**である。 これが意味するのは：

- 縫製パターンの正確な複製
- 使用素材の正確な仕様（番手、糸構成、織り組織)
- 染色の色番号、色合わせのレシピ
- サイズ展開、グレーディング情報
- 仕上げ加工の詳細

これらが揃うと、物理的に「偽物として優秀」な商品を製造可能になる。 ラベルだけが偽物で、生地・縫製・サイズ感は正規品とほぼ同等の商品が市場に流れる。

これは**Weiboの@WeiboFashion时尚**投稿が指摘する「1688上で大量のAYATORI TOKYO偽造品。仕上がりは非常に精巧で、ほとんど見分けがつかない。価格は本物の5分の1」という構造に対応する。

9.4 AI生成広告とプラットフォーム上の拡散

偽造品の販売を促進するため、AI生成広告画像がSNSとマーケットプレイスに大量投下される。本編で@LuxuryDetective_EUのInstagram投稿が指摘する「ラベリングはほぼ完璧だが繊維組成が間違っている」状態は、画像と現物の差を意図的に利用した戦術である：

1. AI生成の高品質広告画像で消費者を引き付ける
2. 注文後に届く商品は中位品質（完全な偽物ではない）
3. 消費者は「想定より少し質が悪いが、本物のサンプル流出か特殊ルート品か」と解釈し、返品しないケースが多い

9.5 TDAによる偽造品検出の理論的位置づけ

本編で綾鳥が偽造品流通網の解明に用いた**パーシステント・ホモロジー**（補助文書03 `tda_persistent_homology`）は、偽造品問題への新しい技術的アプローチである。

伝統的な偽造品検出が個別商品の真贋判定に注力するのに対し、TDAは流通ネットワーク全体の位相を見る：

- 個別の偽造品ノードは正規流通と外形的に区別困難でも
- ネットワーク全体の循環構造（H_1のループ）がシェル会社的な所有循環を示唆する
- これにより物理的検査では発見できない構造的シグネチャを捉える

これは、本編における敵対的買収のシェル会社検出（補助文書03同章）とまったく同じTDA機構が、偽造品問題と金融犯罪の両方に応用された場面である。位相的シグネチャは、対象が物体（偽造品の流通）でも資金（株式持株蓄積）でも、同じ構造で検出される。

第 III 部

経済安全保障上の脆弱性

10　新疆綿問題と強制労働防止法制

本編で繰り返し言及される **新疆綿問題**は、繊維産業の経済安全保障上の脆弱性として 最も重要な論点の一つである。本章では時系列に沿ってその経緯と各国の規制対応を解説する。

10.1　背景：新疆ウイグル自治区の綿花生産

新疆ウイグル自治区は、世界の綿花生産の約 20%（中国国内生産のほぼ全量）を産する 重要な綿花生産地域である。地理的・気候的条件（日照、灌漑、長繊維綿に適した土壌）が 高品質な綿花生産を可能にしてきた。

繊維産業のサプライチェーンでは、新疆綿は以下のルートで世界市場に流入していた：

1. 新疆 → 中国国内紡績所 → 糸として輸出 → 海外で生地加工
2. 新疆 → 中国国内紡績所 → 中国国内で生地加工 → 完成品輸出
3. 新疆 → 中国国内仲介業者 → 第三国（ベトナム、バングラデシュ等）の紡績所 → そこから世界へ

ルート 3 が特に追跡を困難にしてきた。新疆原料を含む綿糸が 第三国で混合されて出荷されることで、起源の追跡が事実上不可能になる。

10.2　2018 年以降の国際的批判

2018 年頃から、新疆ウイグル自治区における強制労働に関する報道と研究が増加した。 主な調査機関と公表情報：

- **ASPI（Australian Strategic Policy Institute)**：2020 年「Uyghurs for Sale」報告書で、強制労働への関与が疑われる海外ブランド企業のリスト公開
- **Sheffield Hallam University の Helena Kennedy Centre**：複数の調査報告
- **米国国務省、英国議会、EU 議会、各種人権 NGO**：独立した調査

これに対し中国政府は強制労働の存在を否定している。 新疆綿問題は事実関係を巡って国際的に対立する論点であり、本書はその論争自体には立ち入らない。 重要なのは、各国の法執行が現実に進行しており、 それが繊維企業の経済安全保障上の脆弱性を生んでいるという事実である。

10.3　米国 UFLPA（ウイグル強制労働防止法）

Uyghur Forced Labor Prevention Act（UFLPA）は 2021 年 12 月成立、2022 年 6 月施行の米国法。 本編における 「米国商務省が弊社の綿花仲介業者 3 社をエンティティ・リストに追加」は この法的枠組みでの執行を反映する（厳密には UFLPA エンティティリストと商務省エンティティリストは 別のリストだが、相互に連動している）。

UFLPA の核心メカニズム：反証可能な推定（rebuttable presumption）

- 新疆ウイグル自治区で全部または一部が生産された商品は、強制労働で生産されたと推定する
- この推定により、当該商品は米国輸入が原則禁止される
- 輸入者は 反証（明確かつ説得力のある証拠で強制労働がないことを立証）を提出可能

UFLPA エンティティリスト：以下の 4 区分でエンティティが指定される：

1. 新疆で生産・労働者輸送に関与する企業
2. 中国政府の強制労働プログラムに関与する企業
3. 上記から商品を調達する企業
4. 該当する **綿花、トマト、ポリシリコン**製品の取扱企業

リストに掲載された企業との取引は、米国輸入時に税関・国境警備局（CBP）による 留置の対象となる。本編で「30 日後に発効」とされたのは、 リスト追加発効日からの実施スケジュールを反映している。

10.4　米国商務省エンティティリスト

UFLPA とは別に、**Entity List**（米国商務省産業安全保障局 BIS が管理）が存在する。 これは輸出管理規則（EAR）に基づくもので、 米国から当該エンティティへの輸出に追加ライセンス要件を課す。

UFLPA エンティティリストとの違い：

- UFLPA：米国への輸入を制限（米国市場から商品を遮断)
- BIS Entity List：米国からの輸出を制限（米国技術へのアクセスを遮断)

両リストには重複があり、新疆綿関連の企業は両リストに掲載されるケースが増えている。 本編で綾鳥の仲介業者がエンティティリスト追加の対象となったとき、 両方のリストの可能性がある（本編では明示的に区別されていない）。

10.5　EU 強制労働製品禁止規則

2024 年に EU で採択された **Forced Labour Regulation**は、 強制労働で生産された製品の EU 市場流通を禁止する。 2027 年から施行予定（時期は最終調整段階）。 UFLPA と異なり特定地域への推定メカニズムは持たないが、 EU 加盟国当局による調査・執行権限を規定する。

10.6　英国 Modern Slavery Act

2015 年成立。年間売上 3,600 万ポンド超の企業に 現代奴隷制声明（Modern Slavery Statement）の公表を義務付け。 強制労働の調査・予防のためサプライチェーン透明性を要求。 直接的な輸入禁止メカニズムは持たないが、 未対応企業はレピュテーションリスク・投資家プレッシャーを受ける。

10.7　日本の対応

日本には UFLPA に相当する直接的な輸入禁止法は 2026 年時点で存在しない。 ただし以下の枠組みがあり、間接的に類似の効果を生んでいる：

- **経済安全保障推進法**（2022 年成立）—— 重要物資のサプライチェーン強靱化
- **外為法**（外国為替及び外国貿易法）—— 輸出管理、技術流出防止
- 「**責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン**」（経済産業省、2022 年 9 月）—— 強制力はないが企業行動の指針

このため、日本の繊維企業の新疆綿対応は、米欧市場でのコンプライアンス要求から逆流し

て 日本国内サプライチェーンを再構築するという形で進行している。 本編で綾鳥が「2024年より段階的廃止」を進めていたのは、まさにこのメカニズムによる。

10.8　綾鳥の構造的脆弱性

これらの規制群が綾鳥のような企業に生む脆弱性：

- **エクスポージャーの追跡困難**：仲介業者経由の調達では、原綿の真の起源を 追跡することが構造的に難しい
- **遡及効果**：規制施行時点で在庫として存在する製品にも適用される可能性
- **リスト掲載の予告ない発生**：商務省は事前協議なしにエンティティをリスト追加する
- **規制間の整合性**：米 UFLPA、EU、英、加各国の判断が必ずしも一致せず、 同じ仕入先が国によって扱いが異なる

これらの構造が、本編における「3 つのベクトルが同時に異なる方向から」の 攻撃キャンペーンを SILK SHADOW にとって合理的な戦術にした： 通商政策圧力（エンティティリスト追加）と、サイバー攻撃（ベトナム工場停止）と、 文書漏洩脅迫（新疆使用継続の証明）を組み合わせることで、 綾鳥が 1 つの正面でも対応に失敗すれば、他の正面が雪崩を打つように設計された。

11　制裁制度の階層構造

本編で複数の国の制裁リストが言及される（米 OFAC SDN リスト、EU 規則 269/2014、 英国 SC 機密情報、日本国家サイバー統括室評価）。 これら制裁制度の関係を整理する。

11.1　制裁の目的と種類

経済制裁は、特定の国・組織・個人の行動を変更させるための非軍事的経済措置である。 主な種類：

- **包括制裁**：特定国全体への取引制限（北朝鮮、イラン等）
- **標的制裁**（targeted sanctions、smart sanctions）—— 特定の個人・組織に限定
- **セクター制裁**：特定産業・分野（金融、エネルギー、軍事関連）への制限
- **二次制裁**（secondary sanctions）—— 制裁発動国以外の主体に、 被制裁国との取引を理由として制裁を課す（米国の特徴的アプローチ）

近年は包括制裁から標的制裁・セクター制裁への移行が国際的トレンドである （包括制裁は人道的影響が大きいとの批判から）。

11.2　米国 OFAC SDN リスト

OFAC（Office of Foreign Assets Control、外国資産管理局）—— 米財務省の機関。 **SDN リスト**（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List、 特別指定国民および禁止対象者リスト）が代表的な制裁リスト。

SDN リスト掲載の効果：

- 米国管轄下にある資産の凍結
- 米国人・米国企業との一切の取引禁止
- 二次制裁の発動可能性（非米国主体も SDN リスト記載者と取引すれば制裁の対象）

SDN リストの **50% 規則**：SDN 記載者が 50% 以上を所有する事業体は、 リストに明記されていなくても自動的に制裁対象となる。 この規則が、ロシア・オリガルヒ等が複雑なシェル会社構造を構築する動機となる —— 50% 未満の所有を分散させて自動的な指定を回避する。

本編における Crimson Holdings BVI は、まさにこの 50% 規則回避のためのスキームである。

11.3　EU 制裁制度

EU の制裁は **Council Regulation**（理事会規則）により法的根拠を持つ。 本編で言及される **EU 規則 269/2014** は、 ウクライナの領土保全に対する行為に関する制裁規則（2014 年クリミア併合を受けて）。

EU 制裁は加盟国全体に直接適用されるが、執行は各加盟国当局が行う。 主要な執行機関：

- 各国の財務省・金融監督機関
- 国境管理当局
- EU レベルでは欧州委員会 DG FISMA、DG TRADE 等

本編でリームたちが **AMF（フランス金融市場庁）、EU DG FISMA、米 OFAC** の 3 機関同時提出を行ったのは、3 法域での同時的な法執行をトリガーするためである。 1 法域だけでは制裁回避者が他法域経由で動けるが、 3 法域が同時に動けば事実上動きが封じられる。

11.4　英国制裁

2020 年 12 月の EU 離脱完了以降、英国は独自の制裁体制を整備した：

- **Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018**
- **OFSI**（Office of Financial Sanctions Implementation、金融制裁実施局）—— 財務省下、執行担当
- 各種制裁規則（ウクライナ関連、対ロシア、対ベラルーシ等)

EU 離脱後も、英国制裁リストは EU リストとほぼ並行して発展している（一部独自指定あり）。 本編で言及される英国の脅威評価（GCHQ）は、 制裁とは別の 諜報・脅威分析の枠組みだが、 両者は密接に連動している。

11.5　日本の制裁制度

日本は **外国為替及び外国貿易法（外為法）**を制裁実施の主要法的根拠とする：

- 財務省告示による「テロリスト等」の指定
- 経済産業省告示による「キャッチオール規制」での輸出規制
- 米欧の制裁に同調した独自指定（対北朝鮮、対イラン、対ロシア等）

日本の制裁は**執行手段が比較的限定**されている批判があり、 近年強化が議論されている（経済安全保障推進法 2022 年は重要物資対応が中心で、 制裁制度自体の強化ではない）。

11.6　制裁制度間の協調と非整合

主要先進国（G7、EU 加盟国）の制裁は多くの場合協調するが、完全には一致しない：

- **二次制裁の有無**：米国は二次制裁を採用、EU は伝統的に否定的
- **SDN 50% 規則の有無**：米国に存在、他国には類似規則なし
- **執行能力**：米財務省 OFAC は数百名規模の専門スタッフ、 他国はそれより小規模
- **個別指定のタイミング**：同じ人物が時期をずらして各国に指定される

このため、制裁回避者は 制裁が及ばない法域に資産を移動させる時間的猶予を 持つことが多い。BVI（英領ヴァージン諸島）、ケイマン諸島、パナマ等の オフショア法域がこの目的で利用される。

綾鳥事案では、3 法域同時提出により、この時間的猶予が消去された。 これがリームの戦術の核心であり、 制裁制度の構造的脆弱性（非整合と時間的猶予）を逆用する手法である。

12　制裁回避のメカニズム

本編における Maison Aurore SA の敵対的買収は、表面的には商業案件だが、 実質は 制裁回避のための金融工学である。本章ではこのメカニズムを構造的に解説する。

12.1　なぜ制裁対象者は資産を動かすか

制裁対象（特に SDN リスト記載者）の資産は、米国管轄下では凍結される。 EU、英国、日本でもほぼ同様。世界中の主要金融システム・市場へのアクセスを失う。

しかし**資産は「凍結対象だが消失していない」**。 これらの資産を：

- 価値の保全（インフレや為替リスクから守る)
- 流動性の確保（必要時に取り出せる形で保持)
- 投資・運用（資産を維持し、できれば増やす)

する動機が制裁対象者には常に存在する。

ただし、資産を動かすこと自体が制裁違反であり、 動かす過程で発見されれば追加制裁・刑事訴追のリスクがある。 **合法的**に資産を動かす方法は事実上ない。 このため、違法だが発見されにくい構造を構築することが目的となる。

12.2　典型的なメカニズム

12.2.1　オフショア法人の使用

BVI（英領ヴァージン諸島）、**ケイマン諸島**、 **セイシェル**、**パナマ**、**マーシャル諸島**等の 低税率・高機密法域で法人を設立。

特徴：

- 実質的所有者（UBO、Ultimate Beneficial Owner）を公開記録から隠せる （一部法域では UBO 登録制度導入が進行中だが、強制力にばらつき)
- 設立コストが低く、登記要件が緩い
- 国際的な認知が高く、銀行口座開設や証券取引で機能する

12.2.2　ノミニー（名義人）の使用

オフショア法人の役員・株主として、制裁対象者ではない第三者を立てる。 弁護士、会計士、または専門のノミニーサービス会社が業務として提供。 真の支配は内部の合意（信託、コミットメントレター、口頭合意）で維持される。

12.2.3　多層化（Layering)

複数のオフショア法人を多段階に重ねることで、UBO までの追跡を困難にする。 典型構造例：

- レベル 1：BVI 法人 A（直接の取引主体）
- レベル 2：A は BVI 法人 B が 100% 所有（B のディレクターはノミニー）
- レベル 3：B は信託 C の財産（信託のセットラーは別の法人）
- レベル 4：信託 C の最終受益者として制裁対象者

各レベルの繋がりは別々の弁護士・別々の法域を経由するため、 1 つの当局が全レベルを同時に把握することは困難。

12.2.4　循環所有（Circular Ownership)

複数のシェル会社が相互に株式を持ち合うことで、 実質的支配者が外部から見えなくなる構造。 本編で TDA が検出した 4 ノード循環構造はこのパターン。

なぜ循環が発生するか：

- 各ノードの所有比率を意図的に分散することで、 特定の親会社・最終支配者を見えなくする
- 50% 規則（米 OFAC）の自動適用を回避する
- 法域をまたぐことで、1 法域での開示要求が他法域に及ばない構造を作る

12.2.5　合法的事業体の利用

オフショア法人だけでは銀行口座開設や大規模取引で疑念を招く。 そこで**合法的事業体（オペレーティング・カンパニー）**を経由する：

- ラグジュアリー商品売買（時計、宝石、美術品)
- 不動産投資
- ホスピタリティ事業（ホテル、ヨット運営)
- **企業買収**（本編のメゾン・オロール経由綾鳥買収はこのパターン)

これら事業体は表面上正常に運営される。 重要な特徴は、資産が事業体の運営として動くため、単体の取引としては疑念を招かないこと。

12.3　Maison Aurore - Crimson Holdings BVI スキーム

本編の構造を整理すると：

1. 制裁対象ロシアン・オリガルヒ X が、過去から管轄外法域に 資産（約 3 億 4,000 万ユーロ）を保有（凍結を逃れた残存資産）
2. これを**Crimson Holdings BVI**という BVI 投資ファンドが運用主体として受託
3. Crimson Holdings は、フランス上場ラグジュアリー・コングロマリット **Maison Aurore SA** に投資資金を提供
4. Maison Aurore は綾鳥テキスタイル株を、自社+デリバティブポジション+循環所有 4 ノード （実は Crimson と関連）で蓄積
5. 公開買付発動時：Maison Aurore は綾鳥を買収、Crimson の資金を企業価値に転化
6. 結果：オリガルヒ X の資産が、SDN リストの追跡から外れた綾鳥の事業価値 としてリサイクルされる

12.4　なぜ繊維企業が標的か

このスキームで繊維企業が選ばれる構造的理由：

- **時価総額の手頃さ**：3,200 億円規模は買収可能な範囲
- **グローバル展開**：海外子会社経由で資金循環が説明しやすい
- **ブランド資産の柔軟性**：無形資産の評価が幅広く、買収価格の正当化が容易
- **業界の混乱期**：他の脅威（サイバー、規制）と同時にプレッシャーをかければ、 取締役会が買収を「救済」と受け取る可能性
- **監督機関の弱さ**：金融セクターと比べ、繊維企業の M&A は監督機関の専門性が薄い

つまり繊維企業は経済安全保障の盲点になりやすい。 本編の SILK SHADOW キャンペーンは、この盲点を意図的に突いた構造を持つ。

12.5　TDA による検出の意義

伝統的な手法では、Crimson Holdings BVI のような構造の検出は困難：

- **相関分析**：循環所有では各ノード間の相関は弱い（意図的に分散される)
- **回帰分析**：UBO は変数として登場しないため、説明変数に組み込めない
- **ネットワーク分析**：単純なグラフ可視化ではノードが多すぎて構造が見えない

TDA（パーシステント・ホモロジー）が威力を発揮するのは、 データの 形状そのものを不変量として捕捉するためである：

- H_0（連結成分）が4：4 つの独立な購入活動クラスター
- H_1（ループ）の持続性が高い：4 ノードが循環構造で接続

これらの位相不変量は、個々のノードの詳細を知らなくても構造を捉える。 **機密情報源を保護したまま、商業データだけで検出可能**な構造的シグネチャを提供する。

これが本編で「DGSI のインテリジェンスがどこを見るべきか教え、 商業データベースが何を見つけたかを公式記録に伝える」という戦術を可能にした。

13　敵対的買収と TOB 制度

メゾン・オロールが計画した綾鳥への敵対的買収について、各国の TOB 制度の差異を解説する。

13.1　TOB（Tender Offer Bid）の基本構造

TOB（公開買付）は、上場会社の株式を市場外で取得するために、 取得条件（価格、期間、予定数量）を公告して株主から株式を買い付ける手法。

敵対的 TOB は対象会社の取締役会の同意なしに行われる TOB。 日本では「同意なき買収」とも呼ばれる。

13.2　日本の TOB 制度

金融商品取引法の TOB 規制：

- **5% ルール**：上場会社の株式を 5% 超取得する場合、市場外取引は原則 TOB 必須
- **1/3 ルール**：取得後の所有割合が 1/3 超になる場合、市場内外問わず TOB 必須
- **2/3 ルール**：取得後 2/3 超になる場合は全部買付義務
- **価格規制**：プレミアム価格は通常 30 —— 50%（業界・状況で変動)

大量保有報告制度（5% ルール）：上場会社の株式を 5% 超保有する者は、 5 営業日以内に大量保有報告書を提出。 本編で 「9.8% を開示」とあるのは、メゾン・オロールが大量保有報告を提出したことを意味する。

重要な抜け穴：5% 以下の保有は報告義務がない。 このため、複数の関連エンティティが各々 5% 未満で保有することで、 合計 5% 超を秘匿することが可能だった （2024 年金融商品取引法改正でこの抜け穴は部分的に塞がれたが、 実質的支配者の追跡は依然として課題）。

13.3　EU の TOB 制度

Takeover Bids Directive（2004/25/EC）が EU 全体の枠組み。 加盟国が国内法化する：

- **30% ルール**（フランスでは 30%、他国では 25 —— 33%）—— 取得後この閾値を超えると 全部買付義務（**Mandatory Bid Rule**）
- **ベスト価格規則**：過去 6 —— 12 ヶ月の最高取得価格以上を提示する義務
- **中立性義務**：対象会社取締役会は買収阻害措置を取れない（オプトアウト可能)
- **ブレークスルー・ルール**：複数議決権株式や事前承認条項を一定条件で無効化

フランス AMF（金融市場庁、Autorité des Marchés Financiers）が TOB 規制の主要監督機関。本編でリームたちが提出したのはこの AMF。

13.4　米国の TOB 制度

Williams Act（1968 年、後 1934 年証券取引所法に組込）：

- **5% ルール**：5% 超保有の開示義務（Schedule 13D / 13G）
- TOB 期間最低 20 営業日
- **Best Price Rule**：TOB 期間中の同条件提供義務

各州の **反買収法**（Antitakeover Statutes）も存在：

- デラウェア州：3 年制限
- 多くの州：Fair Price 条項、Business Combination 条項

米国法上、敵対的買収は欧州より対象会社側の防御策が多い（ポイズンピル、 スタッガード・ボード等）。

13.5　法域横断の敵対的買収

メゾン・オロールの綾鳥買収は **法域横断買収**の典型：

- 買収者：フランス上場企業（ユーロネクスト・パリ）
- 対象：日本上場企業（東証プライム、ユーロネクスト・パリ重複上場、米国 ADR プログラム）
- 制裁関連資金源：BVI ファンド、ロシア・オリガルヒ

各法域の TOB 規制が すべて適用される可能性がある。 これは買収者にとっての複雑性であると同時に、 **防御側にとっての複数の戦線**でもある：1 つの法域で買収を阻止できれば、 他の法域でも事実上不可能になる。

本編でリームが AMF（仏）+ EU DG FISMA + OFAC（米）の同時提出を選んだのは、 TOB 規制の法域横断的性質を逆用する戦術である：

- AMF：TOB 自体の停止（フランスでの取引停止）
- DG FISMA：EU レベルでの制裁回避調査開始
- OFAC：米国 ADR 経由の取引制限

3 つすべてが動くと、メゾン・オロールが TOB を維持する経済的意味が消失する。 本編で「ル・ルカン（鮫）」と呼ばれるヴァルモン CEO が 「制裁対象者の関与について一切の認識を否定する簡潔な声明」を出して TOB を取り下げたのは、この多正面圧力に対する合理的反応である。

13.6　敵対的買収防御の伝統的手法

参考までに、伝統的な敵対的買収防御手法を概観する（本編では主には使われていないが、日本の他の事例で頻出）：

- **ポイズンピル**（事前警告型新株予約権）—— 一定割合超保有時に 他株主に有利な条件で新株予約権が付与される
- **ホワイトナイト**—— 友好的な第三者買収者を呼び込む
- **ゴールデン・パラシュート**—— 経営陣の高額退職金で買収後コストを増加
- **パックマン・ディフェンス**—— 買収者を逆買収
- **クラウン・ジュエル防衛**—— 重要資産の売却・分離
- **スタッガード・ボード**—— 取締役会の段階的改選で支配を遅らせる

本編の綾鳥は、これらの伝統的防御策を発動する前に**制裁回避スキームの暴露**という 攻撃者の弱点を突く戦術を選んだ。これが TDA + 機密情報の組み合わせを 可能にした GI 理論アプローチの優位性である。

第 IV 部

規制環境の脆弱性

14　EU デジタル・プロダクト・パスポート（DPP）

本編で第 5 月（2027 年 1 月）に施行された **EU デジタル・プロダクト・パスポート**は、 繊維企業に最大規模のコンプライアンス変革を要求する規制である。本章でその構造を解説する。

14.1　背景：EU グリーンディールとサーキュラーエコノミー

EU は 2019 年の **欧州グリーンディール**発表以降、 持続可能性を経済政策の中核に据えた規制体系を構築している：

- **Circular Economy Action Plan**（2020 年 3 月)
- **EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles**（2022 年 3 月)
- **Ecodesign for Sustainable Products Regulation**（ESPR、2024 年 7 月成立)
- **Corporate Sustainability Reporting Directive**（CSRD、2023 年施行）
- **Corporate Sustainability Due Diligence Directive**（CSDDD、2024 年成立）
- **Forced Labour Regulation**（2024 年成立、2027 年施行予定)

ESPR の中で、デジタル・プロダクト・パスポート（DPP）が定められた。 DPP は ESPR が定める各製品カテゴリの委任規則（delegated acts）として具体化される。

14.2　繊維 DPP の要件

繊維製品向け DPP は、欧州委員会の委任規則によって詳細が定められる （2025 年最終施行規則公布、2027 年 7 月施行 —— 本編設定では 1 月に前倒し）。

典型的な要求情報：

- **素材組成**（繊維別重量比、再生素材含有率)
- **化学物質情報**（REACH 規制下の懸念物質含有 SVHC 等)
- **製造プロセス情報**（地理的所在、エネルギー源、水使用量)
- **サプライチェーン来歴**（各工程の所在国、認証取得状況)
- **環境フットプリント**（カーボンフットプリント、PEF・Product Environmental Footprint)
- **耐久性・修理可能性情報**
- **使用後のリサイクル・廃棄手順**
- **労働基準遵守情報**

これらが**機械可読な形式**（QR コード、NFC、その他デジタルキャリア）で 製品にアクセス可能でなければならない。 データはクラウドベースのデータベースに格納され、 QR コードのスキャンで参照される設計。

14.3　綾鳥の対応負荷

綾鳥が直面した課題（本編における 4,200 SKU の DPP 対応）：

- **データ収集**：各 SKU について上記すべての情報を収集
- **サプライヤー協力**：原料サプライヤー、紡績業者、織布業者、染色加工業者、 副資材サプライヤーから情報取得
- **システム構築**：4,200 SKU の情報を管理するデータベース、API、 QR コード発行・運用システム
- **第三者検証**：情報の正確性を担保する第三者監査
- **ライフサイクル管理**：製品の販売後もデータベースを維持

特に困難なのは **2 次・3 次サプライヤーの情報取得**。 1 次サプライヤー（綾鳥が直接契約）からの情報は契約で要求できるが、 1 次が 2 次から、2 次が 3 次から情報を取る連鎖を機能させる必要がある。 契約書の改訂、サプライヤーへの教育、システム連携の構築 —— これらに 6 —— 12 ヶ月を要するのが通常。

本編で 「**2027 年 7 月から 1 月への 6 ヶ月前倒し**」が綾鳥にとって致命的だったのは、 通常 12 —— 18 ヶ月かけて準備するコンプライアンス体制を 6 ヶ月で構築せねばならないという時間的制約のためである。

14.4　グリーンウォッシュ防止

DPP の本質的な目的の一つは **グリーンウォッシュ防止**： 企業が ESG 性能を実態以上に主張することを、検証可能なデータ提示によって防ぐ。

EU は同時に：

- **Empowering Consumers for the Green Transition Directive**（2024 年成立）—— グリーンウォッシュ表示の禁止
- **Green Claims Directive**（成立予定）—— 環境表示の事前検証要求

これらが組み合わさることで、DPP に記載されない情報の主張は事実上不可能に近づく。 **企業は DPP に書かれていることだけを主張できる**という規制環境が形成される。

14.5　綾鳥にとっての規制ロックイン効果

DPP 完全準拠を達成した企業は、その後大きな競争優位を獲得する：

- EU 市場での販売資格
- ESG 投資家からの優遇
- ファッションブランドのバイヤー選好
- 規制強化が進む英・米・日市場への先行対応

逆に、未対応企業は EU 市場から排除される。 本編で 2032 年予測の 「2029 年：DPP 準拠の優位性による成長」と 「2032 年：サステナブル・テキスタイルの市場リーダー」は、 この **先行対応者優位**（first mover advantage）を反映した予測である。

これが、98 億円の緊急対応 + 45 億円のサプライチェーン手術 = 143 億円の投資が、 5 年で 8,900 億円の企業価値創造を生むという ROI 構造の根拠となる。 コストではなく投資として理解されるべきもの。

15　環境・労働コンプライアンス規制群

DPP 以外にも、繊維企業に影響を与える主要な規制群がある。 本章で網羅的に整理する。

15.1　化学物質規制

15.1.1　EU REACH 規則

REACH（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals、 2007 年施行）は、EU 域内で使用される化学物質を包括的に規制する。 繊維業界への影響：

- 染料・助剤の REACH 登録
- **SVHC リスト**（Substances of Very High Concern）—— 製品中の含有量が 0.1% 超の場合は届出
- **Annex XVII**：特定物質の使用制限（PFC、ホルムアルデヒド、アゾ染料等）
- **制限リストの拡張**：PFAS（PFC を含む）が 2024 年から段階的制限へ

15.1.2　ZDHC（Zero Discharge of Hazardous Chemicals）

ファッション業界主要ブランドが共同で運用する **ZDHC** の MRSL（Manufacturing Restricted Substances List）は、製造プロセスでの化学物質使用を規制。 法律ではないが、主要ブランドのサプライヤーに事実上の遵守を要求。

15.1.3　米国の規制

- **TSCA**（Toxic Substances Control Act）—— 米国版 REACH
- **Proposition 65**（カリフォルニア州、1986 年）—— 発がん性等の物質含有時の警告表示義務

15.2　労働基準・人権規制

15.2.1　EU CSDDD（企業持続可能性デューデリジェンス指令）

2024 年成立。**大企業**（EU 域内で従業員 1,000 人超、売上 4.5 億ユーロ超）に対し、 自社・子会社・直接サプライヤーのバリューチェーン全体で、 人権・環境への悪影響を特定・防止・是正する義務。

2027 年から段階的施行。施行年の早い段階で従業員 5,000 人超企業に適用、 2029 年までに 1,000 人超企業まで拡大。

罰則：年間売上の 5% までの過料、サプライチェーン契約の差止め命令、損害賠償責任。

15.2.2　ドイツ Lieferkettengesetz

サプライチェーン・デューデリジェンス法（2023 年施行、2024 年から従業員 1,000 人超）。 EU CSDDD の前駆。直接・間接サプライヤーの人権リスクへの対応義務。

15.2.3　フランス Loi de vigilance

2017 年成立の**警戒義務法**。フランス親会社に対し、 グローバル・バリューチェーンでの人権・環境影響への警戒計画策定を義務付け。

15.2.4　米国カリフォルニア Transparency in Supply Chains Act

2010 年成立。年間売上 1 億ドル超の小売・製造業者に対し、 強制労働・人身売買排除の取り組みの開示を義務付け。

15.3　包装・廃棄物規制

15.3.1　EU PPWR（包装・包装廃棄物規則）

2024 年成立。包装材の素材・リサイクル可能性を規制。 繊維製品の販売パッケージにも適用。

15.3.2　EPR（拡大生産者責任）

各国で繊維製品の **EPR スキーム**が拡大中。 フランスは 2007 年から繊維 EPR を運用（Re_fashion 等の運営機関）。 オランダ、スウェーデンも導入。EU 全体での統一は議論中。

EPR の典型的構造：

- 生産者・輸入者は、市場投入する繊維製品の量に応じて拠出金を支払う
- 拠出金で回収・リサイクルインフラを運営
- 製品設計の改善（リサイクル可能性、耐久性）に応じた料率調整

15.4　気候関連開示

15.4.1　EU CSRD（Corporate Sustainability Reporting Directive）

2023 年施行。**ESRS**（European Sustainability Reporting Standards）に基づく 詳細な持続可能性報告。 スコープ 1, 2, 3 排出量、生物多様性、循環性、人権等の包括的開示。

15.4.2　IFRS S1, S2 / SSBJ

IFRS Sustainability Standards（2023 年公表）—— S1（全般）、S2（気候関連）。 **日本：SSBJ**（サステナビリティ基準委員会）が日本版基準を整備中、 2025 年の有価証券報告書から段階適用予定。

15.4.3　米国 SEC Climate Rules

2024 年 3 月公表（その後法的争訟で部分停止）。 気候関連リスク・スコープ 1, 2 排出量の開示義務。 スコープ 3 は除外（業界圧力で）。

15.5　綾鳥の総合的コンプライアンス負荷

これらの規制群が綾鳥に同時に求めるもの：

- **REACH / ZDHC**：染料・助剤の管理（ベトナム、トルコ、コモ、新潟、岡山すべての工場）
- **UFLPA / EU 強制労働規則 / CSDDD / Lieferkettengesetz**： 新疆綿の徹底排除と全サプライヤー監査
- **DPP**：4,200 SKU の機械可読データ整備
- **CSRD / IFRS S1, S2**：詳細な持続可能性報告
- **各国 EPR**：各市場で別々の拠出金・回収義務
- **気候関連開示**：スコープ 3 を含む包括的排出量管理

これらは別々の独立した要求ではなく、相互に重複しつつ、 細部でズレを持つ。 このズレが、第 16 章で議論する**位相的罠**の本質である。

16　規制間の矛盾と「位相的罠」

本編における DPP・新疆綿規制・サイバーセキュリティ規制の組み合わせが **位相的罠**を構成する状況について、規制論的な整理を行う。

16.1　規制間の矛盾の典型

繊維企業が直面する規制群の間には、以下のような構造的矛盾が存在する：

16.1.1　透明性 vs 機密性

- **DPP**：サプライチェーン全体の 完全な開示を要求
- **営業秘密**：染色レシピ、サプライヤー関係は 営業秘密として保護したい
- **制裁・輸出管理**：特定の国・組織との取引を非公開にしたい場面も
- **サイバーセキュリティ**：詳細な工場情報を公開すれば攻撃面が拡大

16.1.2　速度 vs 慎重さ

- **気候関連規制**：早期の脱炭素、サプライチェーン再構築の急速性
- **労働規制**：サプライヤー切替時のデューデリジェンス（時間がかかる)
- **制裁対応**：エンティティリスト追加時の即時対応（しかし代替確保には時間)

16.1.3　コスト vs 持続可能性

- **コスト圧力**：小売価格圧力、競合との価格競争
- **持続可能規制**：再生材料、有機栽培、認証コストは在来素材より高い
- **労働規制**：強制労働排除は労働コスト上昇を伴う

16.1.4　法域間の非整合

- **米 UFLPA**：新疆全面禁止（推定メカニズム）
- **EU 強制労働規則**：執行は加盟国当局の判断
- **中国法**：データ越境移転制限（製品情報の海外開示が中国国内法で制限される可能性)
- **米国 IRA / 中国補助金規制**：補助金関係企業への扱いがズレる

16.2　綾鳥の DPP-UFLPA 罠

本編で倉田教授が 「**非自明な第一コホモロジー類**」と表現した位相的障害は、 具体的には次の構造である：

1. DPP は綿花の起源を含む完全なサプライチェーン情報の開示を要求
2. 綾鳥は新疆綿エクスポージャーを 8%（2024 年時点）抱えていた歴史
3. この履歴を完全に開示すれば、UFLPA 推定メカニズムにより 過去の在庫や 連続するサプライヤーが米国市場で問題視される可能性
4. しかし完全に開示しなければ、DPP 違反でEU 市場から排除される

これは**単一のサプライチェーン構造**の中で「透明にすると米国で罰され、 透明にしないと EU で罰される」状態であり、部分的な対応では解決不能な構造的罠である。

16.2.1　なぜ「位相的」か

連続変形（パラメータ調整、重み付け、補助金、政策提言）で 解消できる問題は連続的問題である。 しかし、規制要求の根本的な構造的非整合は、 連続変形では解消できない離散的・位相的問題である。

数学的アナロジー：球面と トーラスは連続変形（ホモトピー）では互いに変形できない。 両者の違いは穴の数（H_1 のランク）という 位相不変量にある。

同様に、DPP-UFLPA 罠は、 現在のサプライチェーン構造の位相不変量（特定の閉路の存在）が問題なのであり、 個別のサプライヤー価格や数量の調整では解消できない。

16.3　手術理論的解決

位相的問題には位相的解決が必要 —— これが本編で綾鳥が選んだアプローチである。

手術理論（surgery theory）は、 多様体の特定領域を「切除し、別の領域を接着する」ことで位相不変量を変更する手法。 本編における具体的応用：

1. **切除**：新疆隣接サプライチェーン（仲介業者 A・B・C、計 16%）の完全な切り離し
2. **接着**：完全にトレーサブルな代替供給源（エジプト GOTS、インド BCI、米ピマ）
3. **コボルディズム条件**：物理的仕様（繊維長等）と認証境界の連続性確保

この再構築の結果、綾鳥のサプライチェーン位相が変化する： DPP-UFLPA 罠を生む閉路（新疆経由の循環）が消滅し、 DPP 完全開示と UFLPA 完全準拠が両立可能になる。

これはコストでなく投資として理解されるべき支出である。 コスト最適化（仲介業者の継続使用、最低限の対応）では位相的罠は解消しない。 **位相を変える**という不可逆な決断が必要。

16.4　他業界への含意

本書は繊維産業を扱うが、同様の規制間矛盾は他業界にも存在する：

- **半導体**：米中対立、輸出管理、技術流出防止 vs グローバル製造の効率
- **バッテリー・EV**：リチウム・コバルト調達、児童労働問題、米 IRA 補助金、EU CBAM
- **食品**：原産地、農薬・添加物、動物福祉、地理的表示保護
- **医薬品**：原薬製造の中国・インド集中、品質規制、薬価規制
- **エネルギー**：脱炭素 vs エネルギー安全保障、化石燃料禁止 vs 移行期燃料

これらすべてで、位相的罠は普遍的な構造として現れうる。 GI 理論の手術理論的アプローチは、繊維産業に限らず適用可能なフレームワークである。

16.5　規制協調への期待と限界

理論的には、**各国規制当局間の協調**が位相的罠を緩和できる：

- **G7 / OECD レベルでの規制協調**
- **相互承認協定**（mutual recognition agreements、MRA)
- **共通基準**（DPP の他法域での採用、UFLPA の EU 化等）

しかし現実には：

- 各法域の主権・政治的論理が異なる
- 規制の保護主義的側面（自国産業保護のために他国の遵守困難な基準を設定）
- 規制策定速度の差異
- 戦略的非協調（ある国が緩い基準を維持して比較優位を狙う)

これらにより、規制協調は不完全に留まる。 企業は規制協調を待たず、自社のサプライチェーン位相を能動的に再構築することで 脆弱性を解消する責任を負う。

これが本編における綾鳥の戦略選択であり、 GI 理論の **手術理論**が提供した数学的フレームワークの実践的価値である。

A　用語集

ICS (Industrial Control Systems) —— 産業用制御システム。工場の物理プロセスを制御。

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) —— ICS の中で、広域分散の制御対象を中央から監視・制御するアーキテクチャ。

PLC (Programmable Logic Controller) —— プログラマブル・ロジック・コントローラ。工場フロアの個別機器を制御する専用コンピュータ。

HMI (Human-Machine Interface) —— ヒューマン・マシン・インタフェース。オペレータが PLC・SCADA と対話する画面。

OT (Operational Technology) —— 運用技術。物理プロセスを制御する技術全般。IT と対比される。

Purdue Model —— 工場ネットワーク・アーキテクチャの標準フレームワーク。Level 0 から Level 5 までの階層構造。

APT (Advanced Persistent Threat) —— 高度持続的脅威。実質的に国家支援型サイバー攻撃グループを指す。

TTP (Tactics, Techniques, and Procedures) —— 戦術・技法・手順。攻撃者の行動パターン。MITRE ATT&CK で分類される。

C2 (Command and Control) —— コマンド・アンド・コントロール。攻撃者が侵害したシステムを遠隔操作するインフラ。

SBOM (Software Bill of Materials) —— ソフトウェア部品表。ソフトウェアの構成要素・依存関係の記録。

Five Eyes (FVEY) —— 米英加豪 NZ の諜報共有枠組み（1946 年 UKUSA 協定）。

SC (Security Clearance) —— セキュリティ・クリアランス。機密情報へのアクセス資格。

UFLPA (Uyghur Forced Labor Prevention Act) —— 米国ウイグル強制労働防止法（2021 年 12 月成立、2022 年 6 月施行）。

Entity List —— 米国商務省産業安全保障局（BIS）が管理する輸出管理対象リスト。

SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) —— 米国財務省 OFAC の制裁対象リスト。

OFAC (Office of Foreign Assets Control) —— 米国財務省外国資産管理局。

50% Rule —— OFAC の規則。SDN 記載者が 50% 以上所有する事業体は自動的に制裁対象。

BVI (British Virgin Islands) —— 英領ヴァージン諸島。低税率・高機密のオフショア法域。

UBO (Ultimate Beneficial Owner) —— 実質的所有者。法人・スキームの最終的な利益の帰属者。

TOB (Tender Offer Bid) —— 公開買付。上場会社株式を市場外で買い付ける手法。

AMF (Autorité des Marchés Financiers) —— フランス金融市場庁。

DGSI (Direction Générale de la Sécurité Intérieure) —— フランス国内安全保障総局。

DPP (Digital Product Passport) —— デジタル・プロダクト・パスポート。EU の製品情報開示規制。

ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) —— EU エコデザイン規則。

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) —— EU 企業持続可能性報告指令。

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) —— EU 企業持続可能性デューデリジェンス指令。

REACH —— EU 化学物質規制（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）。

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) —— ファッション業界の自主的化学物質規制イニシアティブ。

GOTS (Global Organic Textile Standard) —— 国際的なオーガニック繊維認証。

BCI (Better Cotton Initiative) —— より持続可能な綿花生産の国際イニシアティブ。

EPR (Extended Producer Responsibility) —— 拡大生産者責任。生産者が製品の使用後段階まで責任を負う制度。

PFAS / PFC (Per- and Polyfluoroalkyl Substances / Perfluorochemicals) —— パーフルオロ化合物。撥水加工等に使用、環境残留性で規制強化中。

B　主要な規制・制度の年表

B.1　グローバルな経済安全保障・人権関連

- **1934 年**：米国 Securities Exchange Act（証券取引所法、TOB の根拠法）
- **1946 年**：UKUSA 協定（米英の諜報共有、Five Eyes の起源）
- **1968 年**：米国 Williams Act（TOB 規制の確立）
- **1976 年**：日米情報協定
- **2010 年**：英仏 Lancaster House 条約（情報共有を含む)
- **2014 年**：EU 規則 269/2014（対ウクライナ関連制裁）
- **2015 年**：英国 Modern Slavery Act
- **2017 年**：フランス Loi de vigilance（警戒義務法）
- **2018 年**：英国 Sanctions and Anti-Money Laundering Act
- **2019 年**：欧州グリーンディール
- **2021 年 12 月**：米国 UFLPA 成立
- **2022 年 6 月**：UFLPA 施行
- **2022 年**：日本経済安全保障推進法
- **2022 年 9 月**：日本「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
- **2023 年**：ドイツ Lieferkettengesetz（サプライチェーン法）施行
- **2023 年**：EU CSRD 施行
- **2024 年 3 月**：EU CSDDD 成立
- **2024 年**：EU 強制労働規則成立
- **2024 年 7 月**：EU ESPR 成立

B.2　繊維産業特有

- **2007 年**：EU REACH 規則施行
- **2007 年**：フランス繊維 EPR 開始
- **2014 年**：ZDHC イニシアティブ設立
- **2018 年**：新疆強制労働問題の国際的注目開始
- **2020 年 3 月**：EU Circular Economy Action Plan
- **2022 年 3 月**：EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles
- **2024 年**：PFAS の REACH 制限段階拡大
- **2025 年（予定）**：繊維 DPP 委任規則公布
- **2027 年（予定）**：繊維 DPP 施行（本編設定では 1 月に前倒し）
- **2027 年（予定）**：EU 強制労働規則施行
- **2027 年（予定）**：CSDDD 段階施行開始

B.3　サイバーセキュリティ

- **1990 年代**：Purdue モデル策定
- **2013 年**：Mandiant APT1 報告書（中国 PLA 61398 部隊と帰属）
- **2017 年**：NotPetya 攻撃（ウクライナ M.E.Doc 経由)
- **2020 年**：SolarWinds Orion 攻撃発覚
- **2021 年**：Kaseya VSA ランサムウェア攻撃
- **2022 年**：MITRE ATT&CK の OT 拡張

- **2023 年**：3CX 二段階サプライチェーン攻撃
- **2024 年**：xz Utils バックドア事件

C　参考文献・出典

本書の事実関係は、可能な限り公開情報源に基づいている。 主要な参照源を以下に示す（網羅ではない）。

C.1　規制・制度関連の一次資料

- EU 公式ジャーナル（Official Journal of the European Union）—— EU 規則・指令の全文
- 米国連邦官報（Federal Register）—— 米国規則の全文・パブリックコメント
- 米国財務省 OFAC ウェブサイト —— SDN リスト、50% 規則ガイダンス
- 米国商務省 BIS —— Entity List
- 米国 CBP（税関国境警備局）—— UFLPA 執行ガイダンス
- 日本経済産業省ウェブサイト —— 経済安全保障関連、人権ガイドライン
- 日本財務省ウェブサイト —— 外為法関連告示
- フランス AMF ウェブサイト —— TOB 規制

C.2　業界知識・規制解説

- Textile Exchange —— 持続可能な繊維素材の業界レポート
- ZDHC —— MRSL、ガイドライン
- WTO —— 国際貿易ルール、SPS / TBT 協定
- OECD —— 多国籍企業ガイドライン、責任あるサプライチェーンのデューデリジェンス

C.3　サイバーセキュリティ

- MITRE ATT&CK Framework
- NIST Cybersecurity Framework
- CISA（米国サイバーセキュリティ・インフラ安全局）—— アラート、技術ガイダンス
- ENISA（EU サイバーセキュリティ機関）—— 報告書、ガイドライン
- NCSC UK（英国国家サイバーセキュリティセンター）—— ガイダンス
- 日本 NCO（旧 NISC）—— 国家サイバー統括室
- Mandiant / Microsoft / CrowdStrike —— APT グループの脅威インテリジェンス報告

C.4　新疆綿問題関連の主要調査機関

- ASPI (Australian Strategic Policy Institute) —— Uyghurs for Sale 報告書（2020 年）
- Sheffield Hallam University, Helena Kennedy Centre —— 強制労働関連調査
- Center for Strategic and International Studies (CSIS)
- Newlines Institute

C.5　制裁回避・金融犯罪

- FATF（金融活動作業部会）—— マネーロンダリング・テロ資金供与対策の国際基準
- Transparency International —— 腐敗・透明性関連
- Tax Justice Network —— オフショア金融、UBO 問題
- OCCRP（Organized Crime and Corruption Reporting Project）—— 調査報道

C.6　留意事項

本書はケーススタディの理解のための業界知識補助文書であり、 専門的判断（法務、輸出管理、サイバー防衛、コンプライアンス）の代わりにはならない。 個別具体的な対応については、対応する分野の専門家への相談が必要である。

各規制・制度は執筆時点（2026 年 4 月）の理解に基づく。 規制環境は急速に変化するため、最新の状況は一次資料で確認されたい。

— Étale Cohomology, 2026 年 4 月